

Текстурные характеристики
пространственной области

Глобальные признаки описывают изображение целиком в отличие от локальных, которые представляют описание только небольших его фрагментов. Для решения задач поиска изображений по подобию и классификации чаще всего используются глобальные признаки. Как правило, глобальные признаки представляются в виде вектора - набора параметров. Задача получения признаков состоит в том, чтобы сделать вектор как можно меньшей размерности, но содержащий как можно больше полезной информации об изображении. Чаще всего в задачах, особенно таких, как поиск и классификация, используется сразу несколько абсолютно разнородных наборов глобальных признаков, таких как цвет, текстура, форма и др.



Метрики сравнение гистограмм

$$\text{histint}(h_i, h_j) = 1 - \sum_{m=1}^K \min(h_i(m), h_j(m)).$$

Взвешенная метрика L2:

Метрика L2: $d(H_1, H_2) = \sqrt{(H_1 - H_2)(H_1 - H_2)^T}.$ $d(H_1, H_2) = \sqrt{(H_1 - H_2)A(H_1 - H_2)^T},$

Метрика хи-квадрат: $\text{Chi}^2(h_i, h_j) = \frac{1}{2} \sum_{m=1}^K \frac{[h_i(m) - h_j(m)]^2}{h_i(m) + h_j(m)}.$

Laws

- A set of convolution kernels are used to compute texture energy.
- The kernels are computed from the following vectors:

$$\begin{aligned}L5 &= [1 \ 4 \ 6 \ 4 \ 1] \\E5 &= [-1 \ -2 \ 0 \ 2 \ 1] \\S5 &= [-1 \ 0 \ 2 \ 0 \ -1] \\R5 &= [1 \ -4 \ 6 \ -4 \ 1] \\W5 &= [-1 \ 2 \ 0 \ -2 \ -1]\end{aligned}$$

Строится набор матриц L5L5

L5E5

L5S5

.....

Статистические параметры

Расчет энергии матрицы:

$$\text{Energy} = \sum_i \sum_j C^2(i, j).$$

Обратный

дифференциальный

$$\text{Inverse Difference Moment} = \sum_i \sum_j \frac{C(i, j)}{1 + (i - j)^2}$$

Энтропия:

$$\text{Energy} = - \sum_i \sum_j C(i, j) \log_2 C(i, j).$$

Контраст

$$\text{Contrast} = \sum_i \sum_j (i - j)^2 C(i, j)$$

Признаки Тамура

Если матрица смежности - это попытка анализировать текстуру с математической точки зрения, то признаки Тамура - это попытка словесно описать типы различных текстур, а затем формализовать выявленные термины. В ходе экспериментов были сформированы такие определения:

Зернистость

Зернистость определяет размер текстурных элементов. Значение зернистости гладкой текстуры меньше, чем зернистой. Алгоритм вычисления зернистости:

1. Вычисление среднего значения по соседним пикселям с размером окрестности, кратным степени 2: 1 x 1, 2 x 2, 32 x32:

$$A_k(x, y) = \frac{1}{2^{2k}} \sum_{i=x-2^{k-1}}^{x+2^{k-1}-1} \sum_{j=y-2^{k-1}}^{y+2^{k-1}-1} f(i, j),$$

2. Для каждой точки вычислить разность между средними значениями непересекающихся окрестностей в горизонтальном и вертикальном направлениях:

$$E_{k, h}(x, y) = \left| A_k(x + 2^{k-1}, y) - A_k(x - 2^{k-1}, y) \right|.$$

3. Для каждой точки вычислить лучшее значение размера окрестности:

$$S_{\text{best}}(x, y) = 2^k,$$

где k максимизирует энергию в обоих направлениях:

$$E_k = E_{\text{max}} = \max(E_1, E_2, \dots, E_L).$$

4. Вычислить среднее значение 'best'

$$F_{\text{coa}} = \frac{1}{MN} \sum_i^M \sum_j^N S_{\text{best}}(i, j),$$

где Mx N - размерность исходного изображения [4].

Контрастность определяет разность интенсивностей соседних пикселей, и этот параметр влияет динамика изменения яркости на изображении поляризация распределений черного и белого цветов и четкость границ.

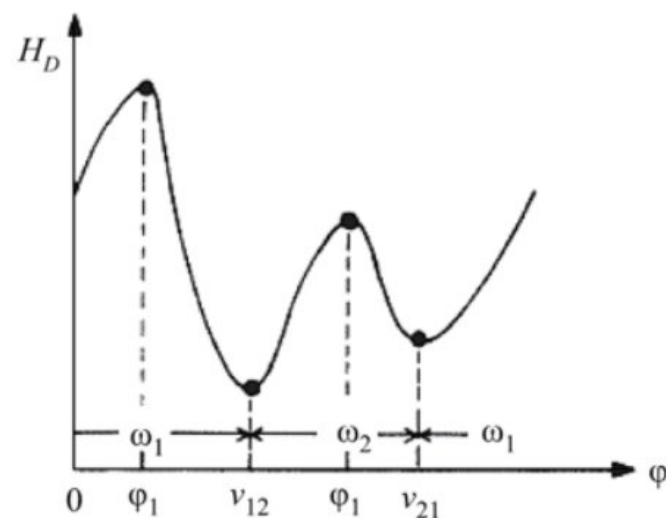
$$F_{con} = \frac{\sigma}{\sqrt[4]{\gamma_4}}, \text{ где } \gamma_4 = \frac{\mu_4}{\sigma^4}.$$

Здесь μ_4 определяет четвертый момент, а σ^2 определяет дисперсию

Направленность определяет общее направление в изображении или производные между различными ориентациями или петтернами:

$$Fdir = 1 - r \cdot n_p \sum_{\varphi} \sum_{\varphi_p} (\varphi - \varphi_p)^2 \cdot H_D(\varphi),$$

где n_p - число пиков гистограммы, φ_p - уровень квантизации гистограммы, r - p -я пиковая позиция гистограммы, W_p - разность между величиной текущего пика и долинами (v), z - фактор нормализации (рис. 9.17).



Фильтры независимых компонент работают следующим образом (рис. 9.18): берется большое количество небольших фрагментов изображений из обучающего множества, по ним с помощью анализа независимых компонент выстраиваются новые базисные функции. Анализ независимых компонент – это способ представления признаков в системе координат, основанной на новых базисах. Базисы выбираются таким образом, чтобы новая проекция на ось имела наибольшую дисперсию. В отличие от метода главных компонент, каждый следующий базис не обязан быть ортогональным к предыдущему [5].

Клейбера). Расстояние между двумя изображениями рассчитывается как сумма всех расстояний между парами гистограмм.

Расстояние между изображениями на основе дивергенции Курба Клейбера рассчитывается по следующим формулам:

$$KL_H(H_1, H_2) = \sum_{b=1}^B (H_1(b) - H_2(b)) \log \frac{H_1(b)}{H_2(b)},$$

$$\text{dist}(I_1, I_2) = \sum_{i=1}^N KL_H(H_{1i}, H_{2i}).$$

Расстояние между изображениями на основе дивергенции Курба Клейбера рассчитывается по следующим формулам:

$$KL_H(H_1, H_2) = \sum_{b=1}^B (H_1(b) - H_2(b)) \log \frac{H_1(b)}{H_2(b)},$$

$$\text{dist}(I_1, I_2) = \sum_{i=1}^N KL_H(H_{1i}, H_{2i}).$$

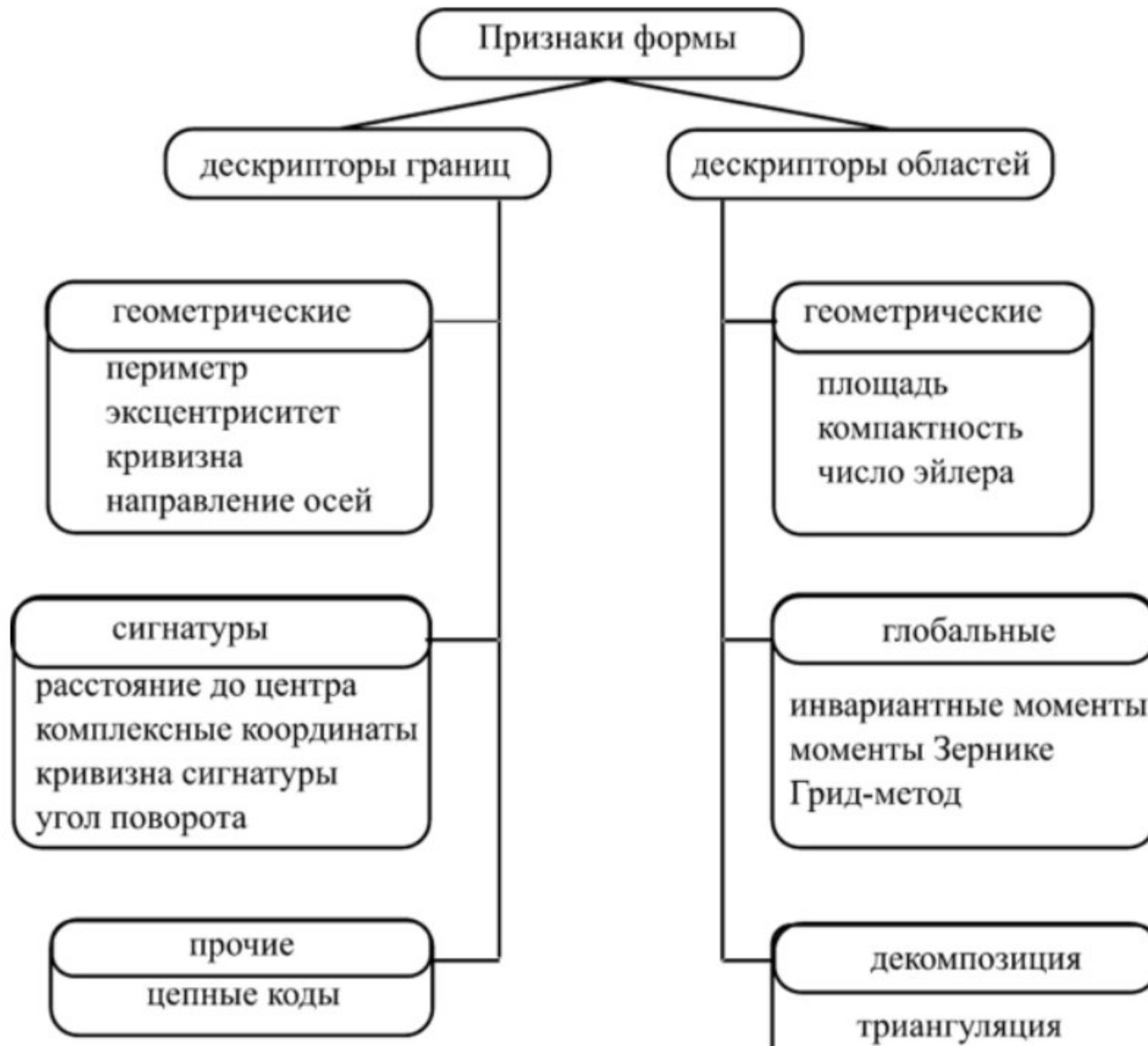
Описание формы

Дескрипторы границ включают в себя ряд наиболее распространенных методов.

- Цепные коды - представляют границу в виде последовательности отрезков прямых линий определенной длины и направления.
- Сигнатура - описание границы объекта с помощью некоторой одномерной функции.
- Аппроксимация многоугольниками. Для замкнутой границы аппроксимация многоугольниками является точной, тогда когда число сегментов в многоугольнике равно числу точек границы, так что каждая пара соседних точек определяет сегмент многоугольника.
- Описание области в виде графа - скелета области.

Дескрипторы областей

- Площадь области определяется как число пикселей, содержащихся в пределах ее границы.
- Большая и малая оси области полезны для определения ориентации объекта.
- Периметр области - длина ее границы.
- Дескриптор текстуры. Если объекты представляют собой подобные по начертанию границы, но разные по характеру поверхности, то возможно применение дескрипторов текстуры.

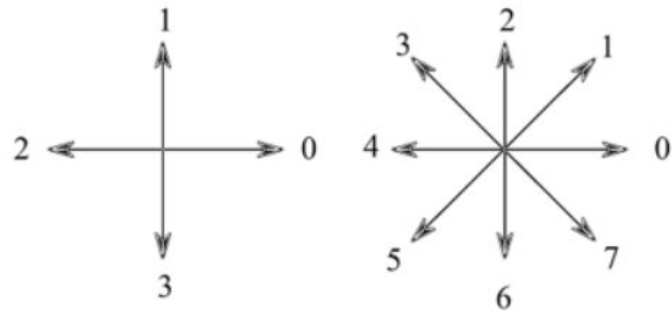


Требования к признакам формы

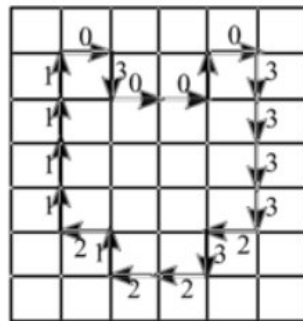
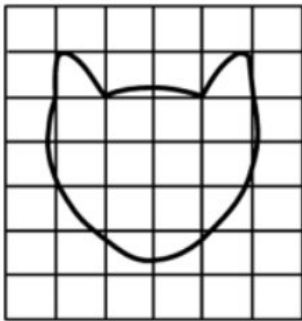
- Инвариантность к параллельному переносу.
- Инвариантность к изменению масштаба (чтобы признаки, которые были построены по одному и тому же объекту в разном масштабе, совпадали).
- Инвариантность к повороту (чтобы признаки, построенные по объекту подвергнутому преобразованию поворота).
- Устойчивость к незначительным изменениям освещения.
- Простота вычисления и сравнения.

Цепной код

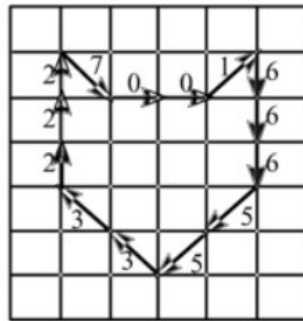
1. Задаем нумерацию основных направлений для четырехсвязного и восьмисвязного обхода (рис. 9.20).



2. Накладываем на контур сетку (рис. 9.21).



А



Б

3. Обходим контур, начиная из произвольной точки и записывая номера направлений контура в соответствующих ячейках.

А: 03001033332322121111

Б: 70016665533222

Инвариантность к выбору
начальной точки: минимальный код
70016665533222 -> 00166655332227



Инвариантность к повороту:
разности цифр кода
00166655332227 -> 01500706070051

Для того чтобы получить инвариантность к масштабу достаточно масштабировать по длине главной оси, т. е. мы можем для каждой формы построить главную ось, т. е. это такую линию, проходящую через центр фигуры, длина которой будет максимальна.